전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

2주차 리눅스 프로그래밍 기초

3차시 | ROS의 기본 개념



전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS의 기본 개념

학습목표

🎯 ROS의 구성 요소에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

ROS의 기본 개념

ROS2 기본 개념

Node

실행 가능한
최소 단위

Message

전달되는
데이터

Topic

Publisher와
Subscriber의
통신 방법

Service

Server와 Client의
통신 방법

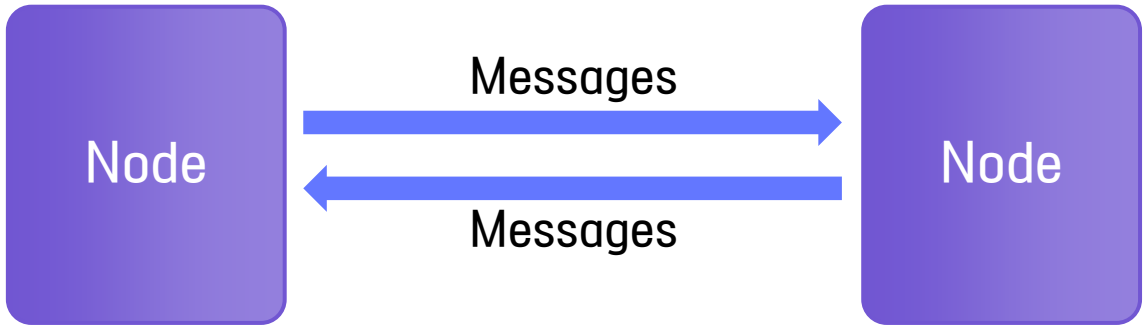
Action

Topic과 Service가
같이 사용된 통신 방법

ROS2 기본 개념

Node

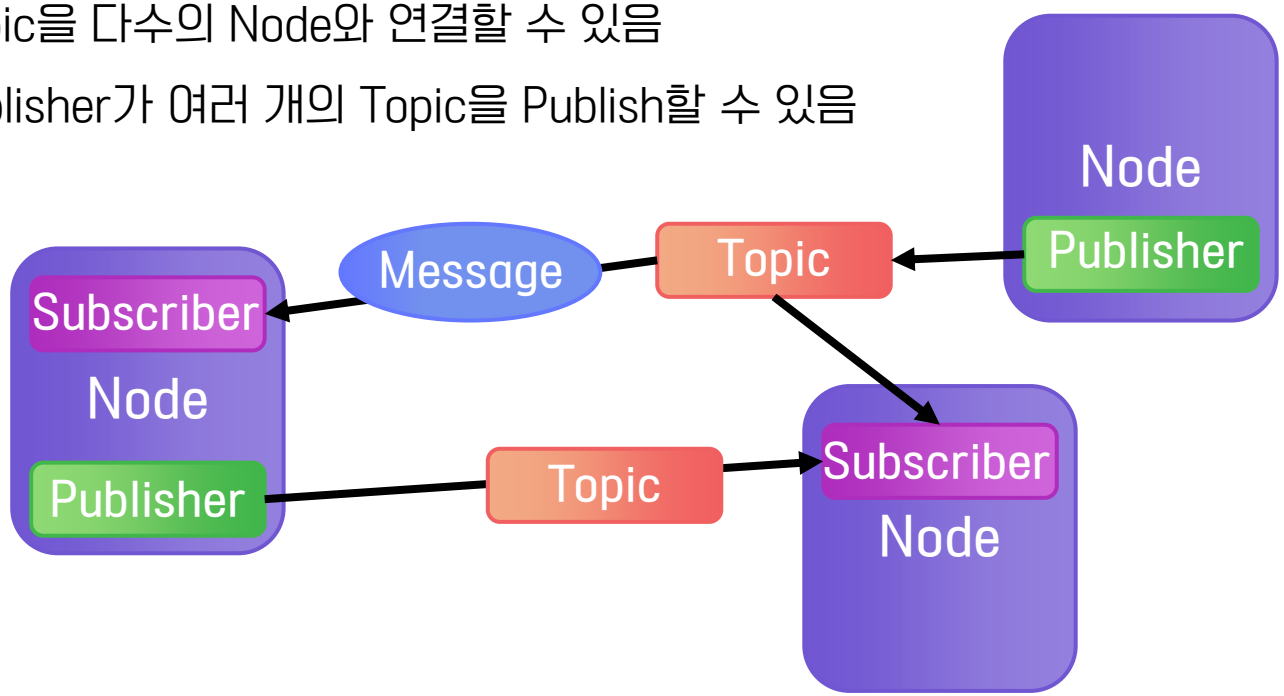
- 최소 단위의 실행 가능한 프로세스
  - 예 카메라 영상 출력 노드, 로봇의 위치 추정 노드 등
- 노드끼리 메시지를 주고 받기 위해
  Topic, Service, Action의 통신 방법을 사용



ROS2 기본 개념

Topic

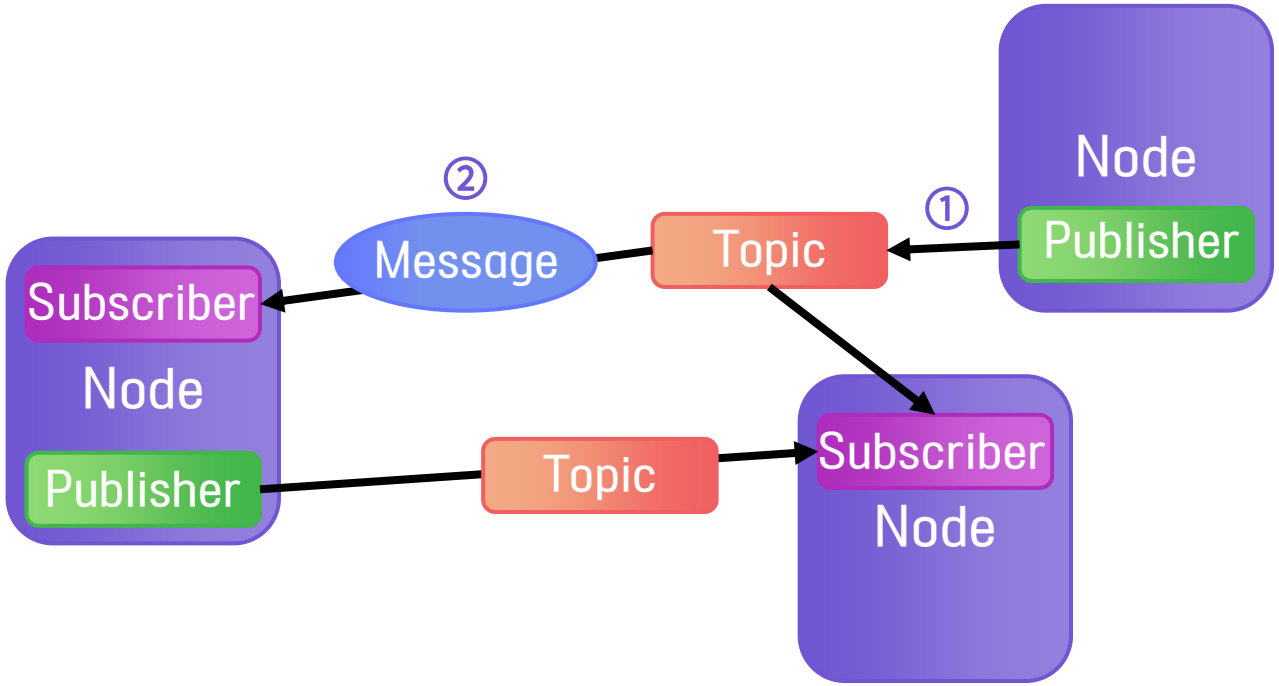
- ROS 통신의 가장 일반적으로 사용
- 단방향 통신, 연속적인 데이터 전달, 비동기
- 1:1, 1:N, N:N 연결 가능
  - 하나의 Topic을 다수의 Node와 연결할 수 있음
  - 하나의 Publisher가 여러 개의 Topic을 Publish할 수 있음



ROS2 기본 개념

Topic 진행

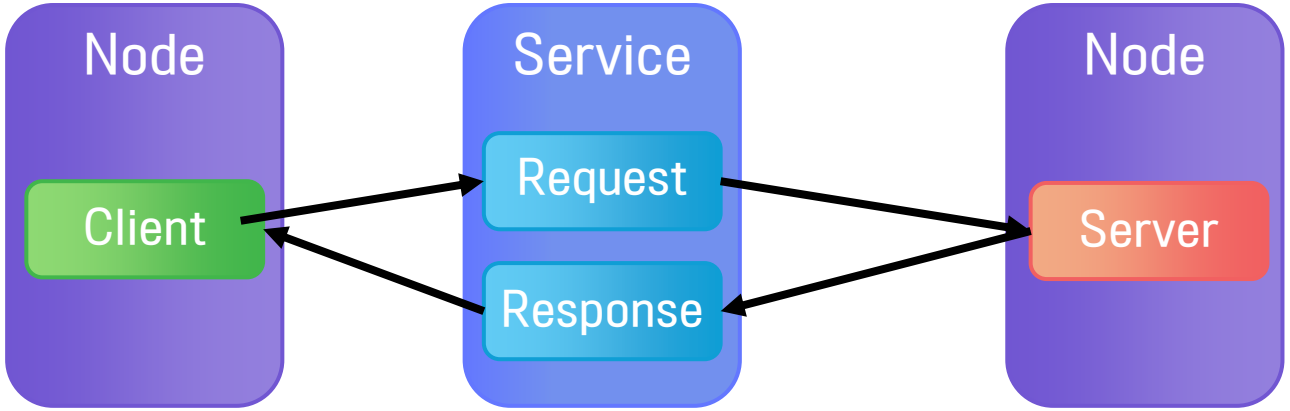
- Publisher가 Topic을 보냄
- Subscriber가 Topic을 받음



ROS2 기본 개념

Service

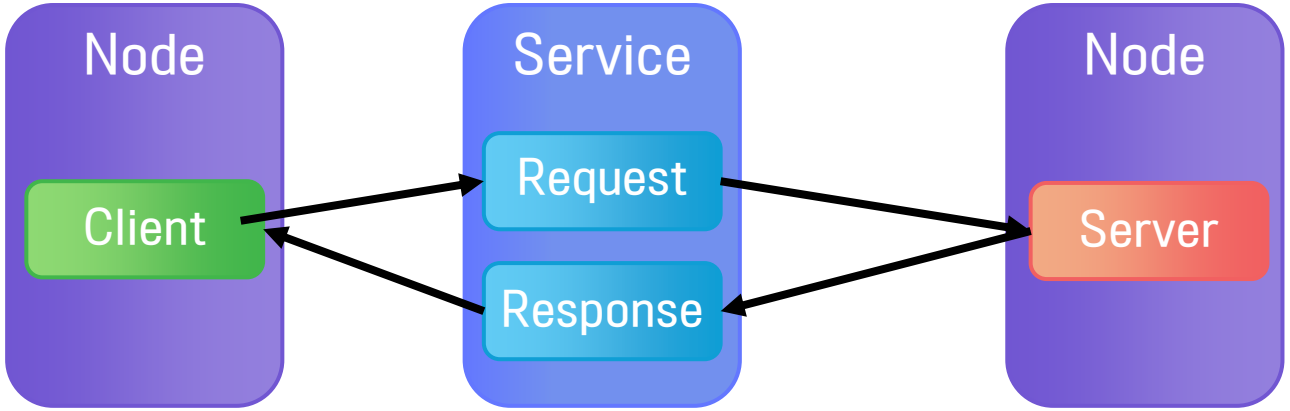
- Client와 Server로 구성
  - Client: 데이터를 요청(Request)
  - Server: 데이터 요청을 받아 결과를 반환(Response)
- Client의 요청을 받아 Server에서 처리 후 결과를 Client로 알려주는 통신 방법



ROS2 기본 개념

Service

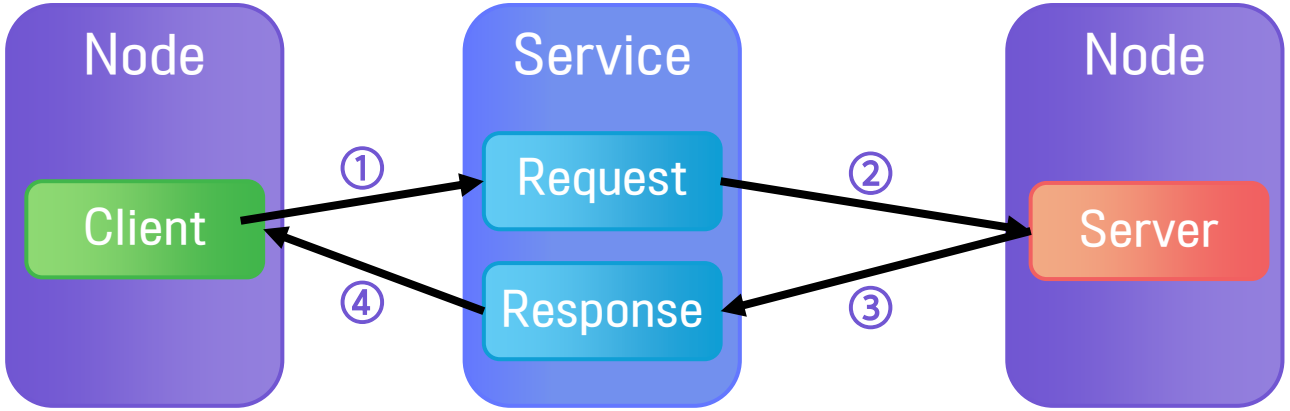
- 양방향 통신, 동기식
- 1:1, N:1 연결 가능
  - 동일한 Server에 복수의 Client를 가질 수 있음



ROS2 기본 개념

Service 진행

- Client가 Server에 요청
- Server가 요청을 받음
- Server에서 실행 결과를 반환
- Client가 실행 결과를 받음



ROS2 기본 개념

Action

Topic과 Service의 문제점

- Topic은 단방향 통신
- Service는 작업 수행 중간 정보를 알 수 없음
  → 작업이 잘못 진행되어도 취소 불가

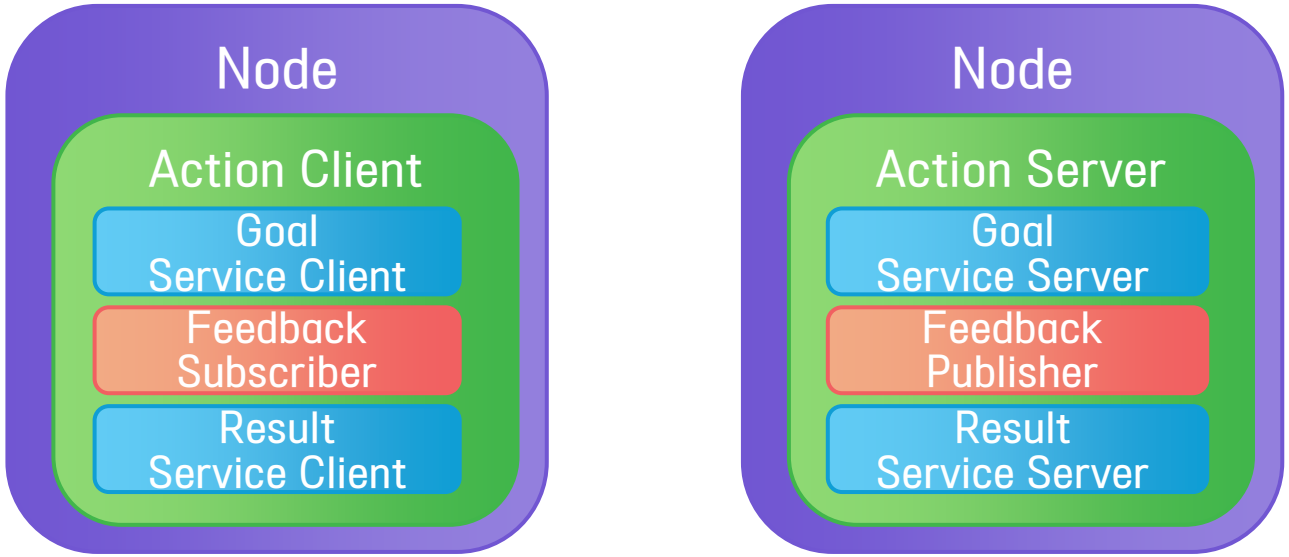
이러한 문제를 해결하기 위해 Topic과 Service를 같이 사용하는 형태의 통신 방법

ROS2 기본 개념

Action

Action Client와 Action Server로 구성

- Action Client: 작업을 요청
- Action Server: 작업에 대한 중간 과정과 결과를 반환

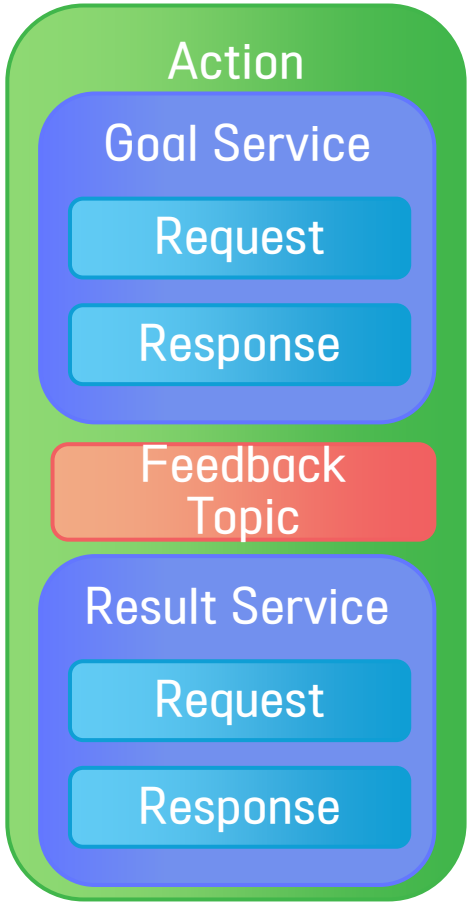


ROS2 기본 개념

Action

Action의 구성: Goal, Feedback, Result

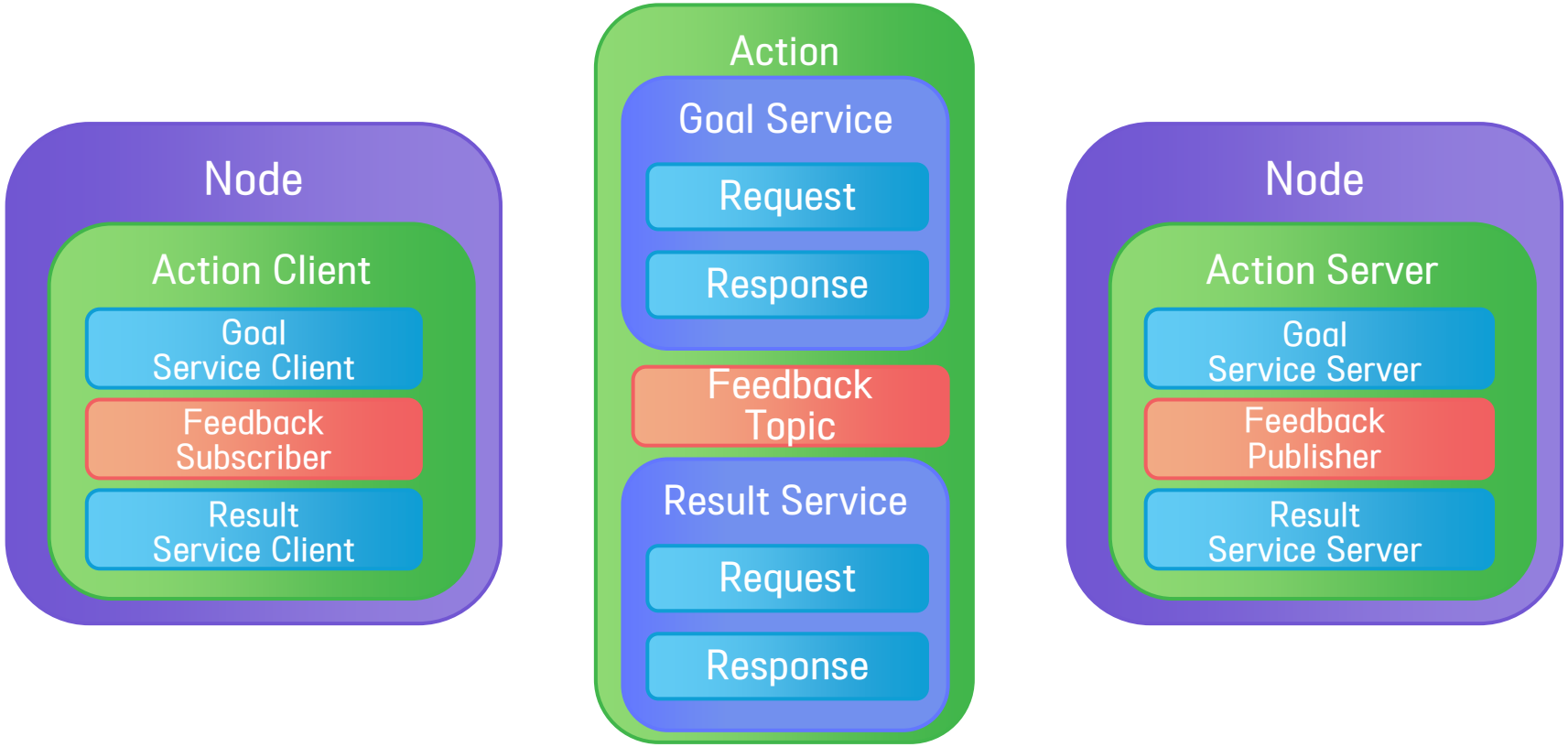
- Goal: 달성 목표, Service 사용
- Feedback: 중간 과정 결과, Topic 사용
- Result: 실행 결과, Service 사용



ROS2 기본 개념

Action

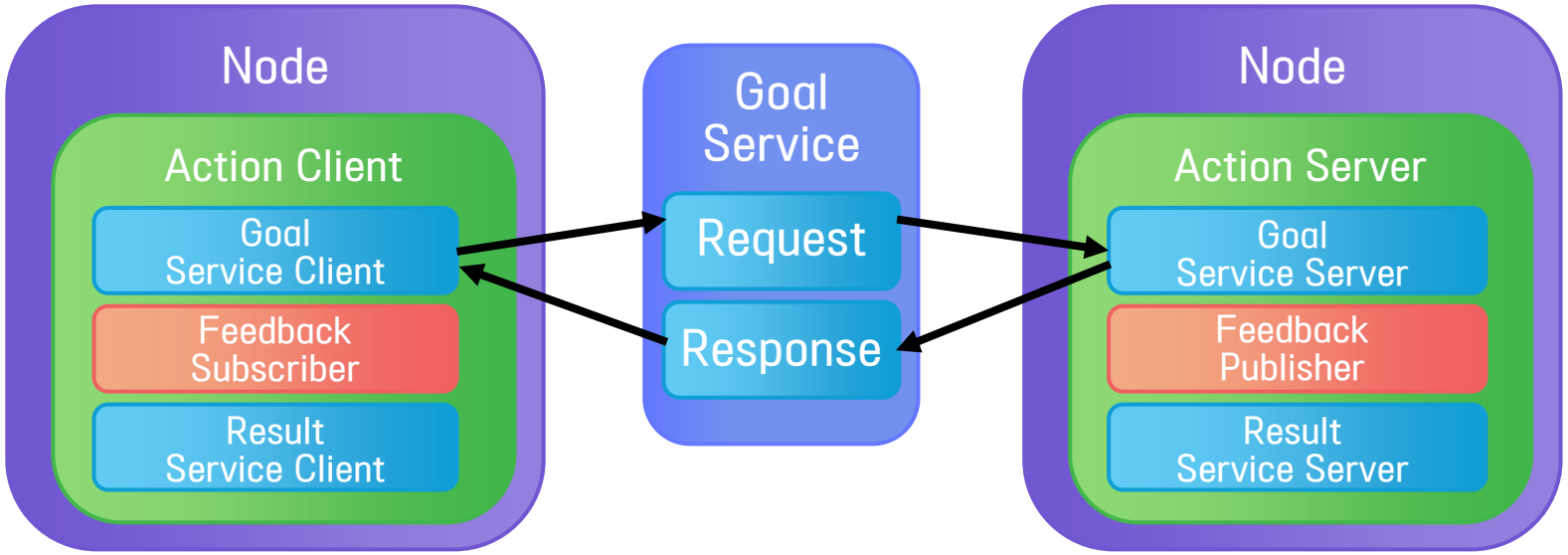
- Action 구분: Goal Service, Feedback Topic, Result Service



ROS2 기본 개념

Action 진행: Goal Service

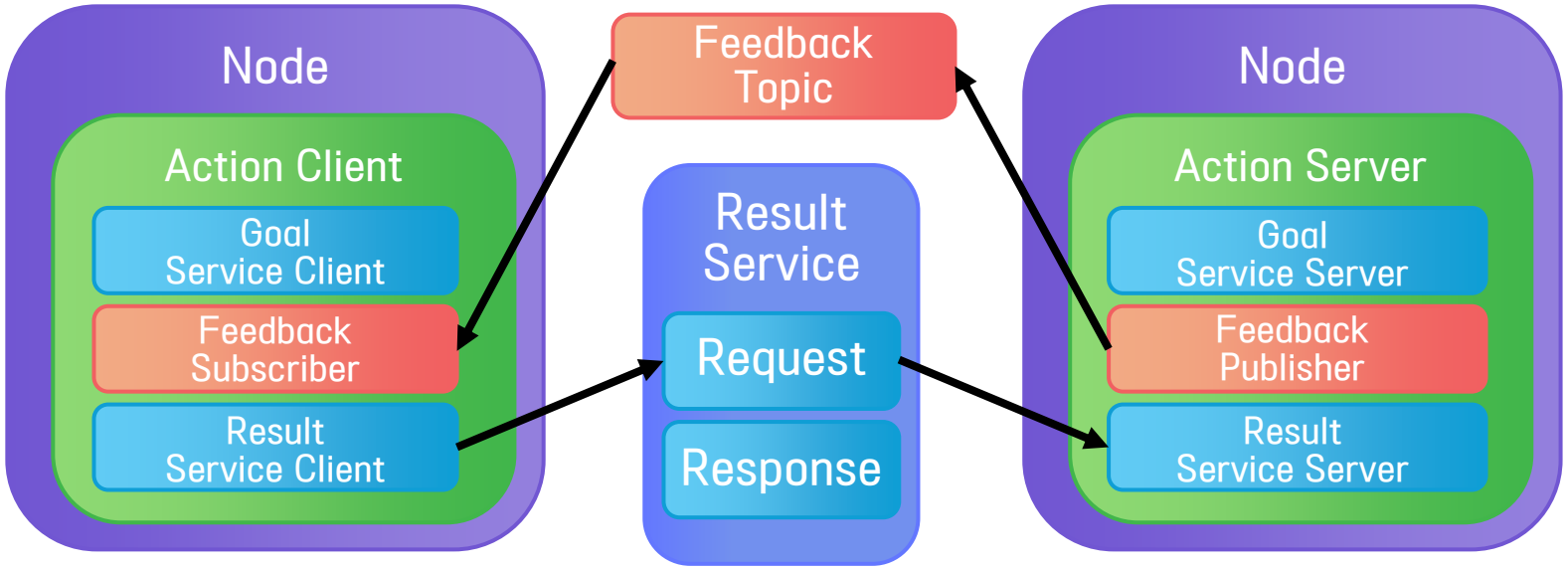
- Client가 목표(Goal)를 Request
- Server가 목표에 대해 Response
  - 목표에 대해 Accepted, Rejected



ROS2 기본 개념

Action 진행

- Client가 결과를 Server에 요청
- Server가 Client에 Feedback(중간 결과)을 보내줌

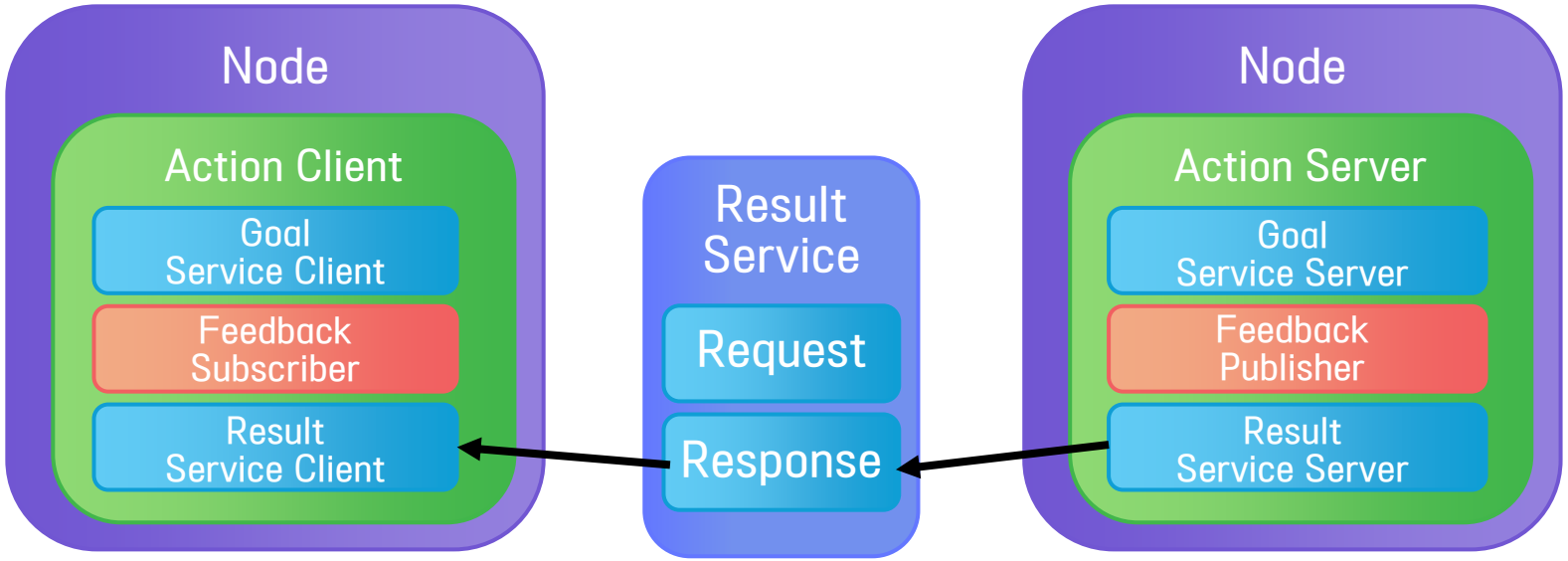


ROS2 기본 개념

Action 진행

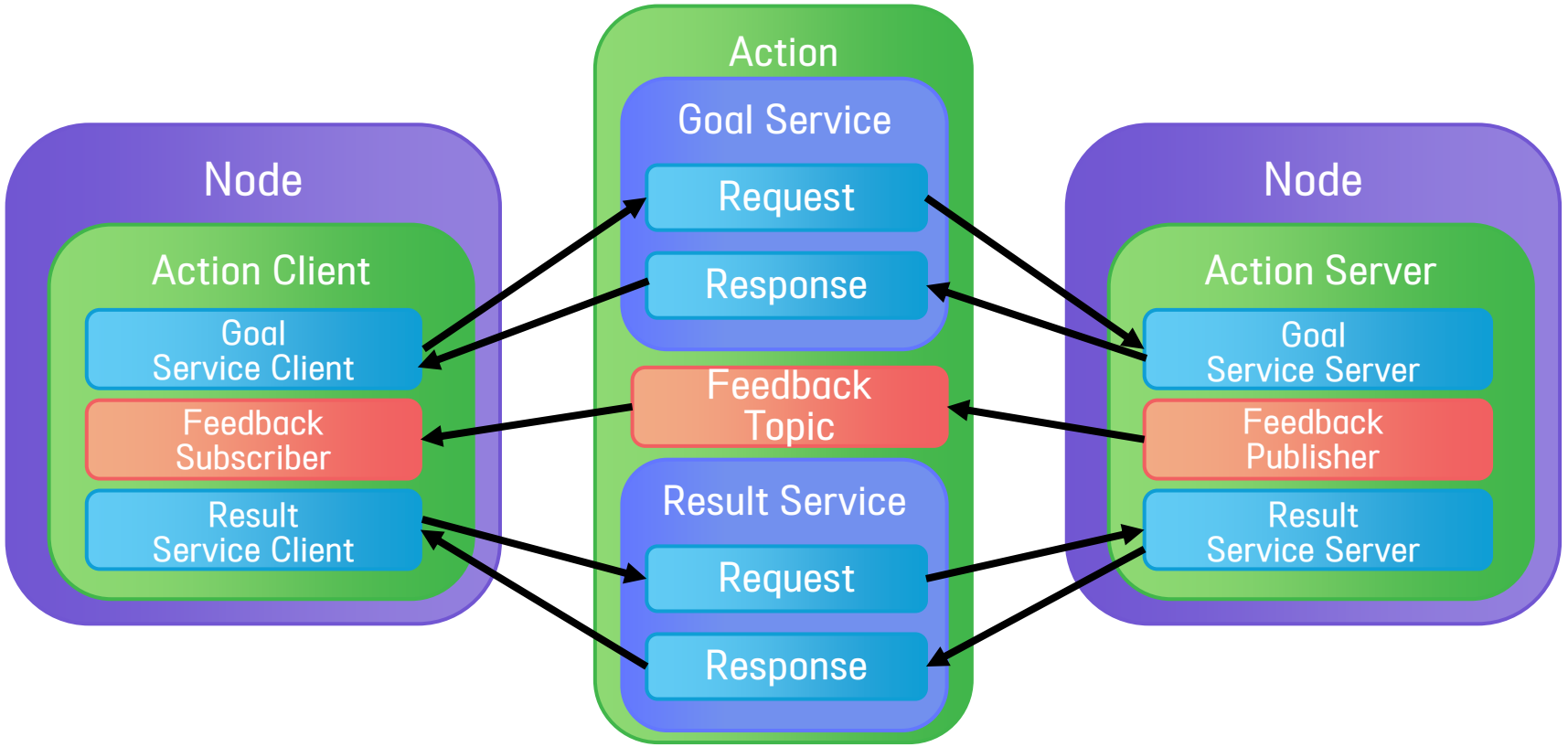
Server가 Client가 최종 결과를 Response

- Succeed(성공), Aborted(Server에 의해 종료), Canceled(Client에 의해 종료)



ROS2 기본 개념

Action 전체 구성도





정리하기

ROS란 무엇인가?

- ROS2의 특징 및 ROS1과의 다른 점
- 지능형모빌리티 SW개발을 위한 ROS2 설치 및 환경설정



정리하기

ROS2 기본 및 특징

Robot Operating System

- ROS의 구성 요소 – Node, Message, Topic, Service, Action